

Lineáris egyenletrendszerek (11. hét)

Matematika informatikusoknak 2

Nagy Gábor Péter

Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézet

2025/2026-os tanév II. féléve

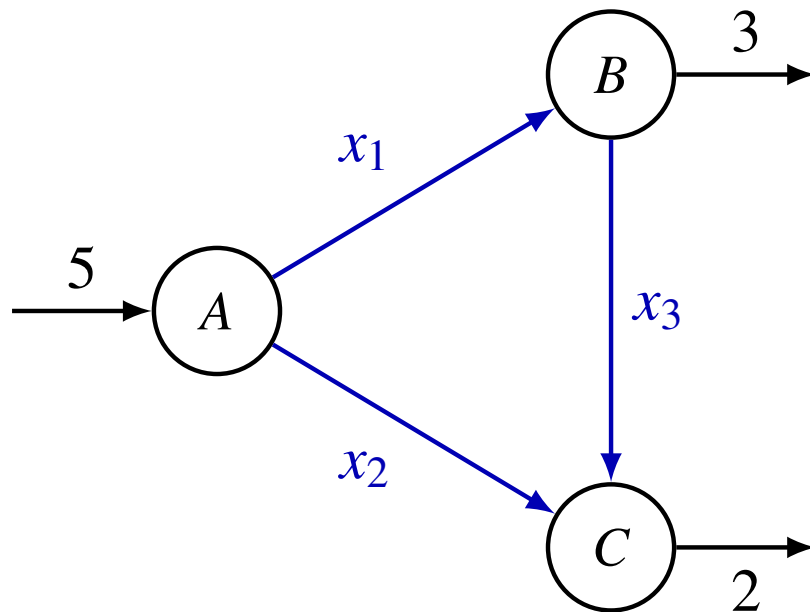
Tagolás

- 1 A lineáris egyenletrendszer
- 2 Trianguláris egyenletrendszerek
- 3 Lépcsős alakú egyenletrendszerek
- 4 Gauss-elimináció
- 5 Homogén lineáris egyenletrendszerek

Tagolás

- 1 A lineáris egyenletrendszer
- 2 Trianguláris egyenletrendszerek
- 3 Lépcsős alakú egyenletrendszerek
- 4 Gauss-elimináció
- 5 Homogén lineáris egyenletrendszerek

Motiváló példa: forgalmi hálózat



Csomóponti **forgalmi egyensúly**:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ x_1 - x_3 = 3 \\ x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

3 ismeretlen, 3 lineáris egyenlet.

Megjegyzés. Ez egy **lineáris egyenletrendszer** — az ismeretlenek (x_1, x_2, x_3) csak első hatványon, szorzat nélkül szerepelnek.

Lineáris egyenlet

Definíció

Az n ismeretlenben $(x_1, \dots, x_n)$ felírt

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

alakú egyenletet **lineáris egyenletnek** nevezzük, ahol $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ együtthatók, illetve b a **konstans tag**.

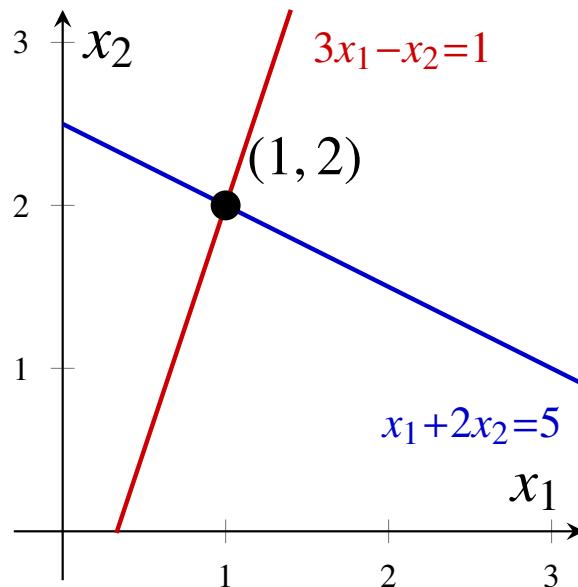
- $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 7$ — **lineáris** ($\checkmark$)
- $x_1^2 + x_2 = 1$ — **nem lineáris** (négyzethatványos tag)
- $x_1 \cdot x_2 = 3$ — **nem lineáris** (ismeretlen $\times$ ismeretlen)
- $\sqrt{x_1} + x_2 = 0$ — **nem lineáris**

Megjegyzés. Két változós ($n = 2$) lineáris egyenlet mértani helye **egyenes a síkban**; három változósé ($n = 3$) **sík a térben**.

Geometriai interpretáció: sorok és oszlopok képe

Geometriai megoldás

Minden egyenlet **egyenest** (síkban) vagy **síkot** (térben) definiál; a megoldás az **metszetük**.



Megjegyzés. Általánosan: n ismeretlen esetén minden egyenlet $(n-1)$ -**dimenziós hiperíkot** határoz meg $\mathbb{R}^n$ -ben; a megoldás a hiperíkok metszete.

Oszlopvektorok kombinálása

$Ax = b$ mint **lineáris kombináció**:

$$x_1 \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{a_1} + x_2 \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}}_{a_2} = \underbrace{\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}}_b$$

Kérdés: milyen x_1, x_2 **súlyokkal** fejezhető ki b az a_1, a_2 oszlopokból?

Megoldás: $x_1 = 1, x_2 = 2$:

$$1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \checkmark$$

Lineáris egyenletrendszer (LER) definíciója

Definíció: Lineáris egyenletrendszer

m egyenletből és n ismeretlenből álló **lineáris egyenletrendszer (LER)**:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Röviden: $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, \dots, m).$

Definíció: LER megoldása

- Az $(s_1, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^n$ n-es **megoldása** a LER-nek, ha minden egyenletbe helyettesítve igaz egyenlőséget ad.
- A LER megoldásainak halmazát **megoldáshalmaznak** nevezzük.

A megoldáshalmaz — három eset

Tétel (alapvető trichotómia)

Minden LER megoldáshalmazának pontosan háromféle alakja lehetséges:

- ❶ **Nincs megoldás** — *ellentmondásos* (inkonzisztens) rendszer
- ❷ **Pontosan egy megoldás** — egyértelmű megoldás
- ❸ **Végtelen sok megoldás** — alulhatározott rendszer

Geometria képe: 2 egyenlet, 2 ismeretlen ($\rightarrow$ két egyenes a síkban):

- $x_1 + x_2 = 1, x_1 + x_2 = 2$: párhuzamos $\Rightarrow$ **nincs megoldás**
- $x_1 + x_2 = 1, x_1 - x_2 = 0$: metsző $\Rightarrow$ **egyértelmű megoldás**
- $2x_1 + 2x_2 = 2, x_1 + x_2 = 1$: egybeesnek $\Rightarrow$ **∞ sok megoldás**

Az együtthatómátrix és a konstansvektor

A LER adatait **mátrixba** és **oszlopvektorba** szervezzük:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Jelölések

- A — **együtthatómátrix** (mérete: $m \times n$; m sor, n oszlop)
- $\mathbf{b}$ — **konstansvektor** (jobb oldal, jobb oldali vektor)
- a_{ij} — az i -edik egyenlet j -edik ismeretlenjének együtthatója

A kibővített mátrix

Definíció

Az A együtthatómátrix $\mathbf{b}$ vektorral **kibővített mátrixa**:

$$[A \mid \mathbf{b}] \in \mathbb{R}^{m \times (n+1)}$$

Példa:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{cases} \longrightarrow [A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

Megjegyzés. A Gauss-eliminációban a kibővített mátrix **sorain** végzünk műveleteket — az ismeretlenek neve **lényegtelen**.

Mátrix–vektor szorzat és az $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ alak

Definíció: Mátrix–vektor szorzat

Ha $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ és $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, akkor $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$, ahol az i -edik komponens:

$$(A\mathbf{x})_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad (i = 1, \dots, m)$$

Az i -edik sor:

$$a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n = b_i,$$

vagyis a LER **mátrixszorzásos alakja**:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

A három ekvivalens felírás

Ugyanaz a LER háromféleképpen írható:

Egyenletrendszer

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

Mátrixegyenlet

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Kibővített mátrix

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

NumPy (Python)-ban a megoldás:

```
import numpy as np
A = np.array([[1, 2],
              [3, -1]])
b = np.array([5, 1])
x = np.linalg.solve(A, b)      # Output: array([1., 2.] )
```

Megjegyzés.

- Modern numerikus könyvtárak (pl. NumPy, SciPy, MATLAB) hatékonyan tudnak több tízezer ismeretlenes LER-eket megoldani.
- `np.linalg.solve(A, b)` belül LAPACK-rutint hív, amely LU-felbontással (Gauss-eliminációval) oldja meg a rendszert.

Tagolás

- 1 A lineáris egyenletrendszer
- 2 Trianguláris egyenletrendszerek**
- 3 Lépcsős alakú egyenletrendszerek
- 4 Gauss-elimináció
- 5 Homogén lineáris egyenletrendszerek

Speciális alakú mátrixok

Definíció: Egységmátrix, diagonális mátrix, felső és alsó háromszögmátrix

- **Egységmátrix** (I_n): $n \times n$ -es, főátlóban 1-ek, egyéb helyen 0-ák.
- **Diagonális mátrix**: csak a főátlóban lehetnek nem nulla elemek.
- **Felső háromszögmátrix**: minden elem a főátló alatt nulla.
- **Alsó háromszögmátrix**: minden elem a főátló felett nulla.

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

egységmátrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

diagonális

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

felső háromszögmátrix

Diagonális alakú egyenletrendszerek (1. rész)

- ① Ha az együtthatókból alkotott mátrix **egységmátrix**, akkor megkaptuk a LER egyértelmű megoldását:

$$1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \cdots + 0 \cdot x_n = b_1 \quad \Rightarrow \quad x_1 = b_1$$

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 + \cdots + 0 \cdot x_n = b_2 \quad \Rightarrow \quad x_2 = b_2$$

$$\vdots$$

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \cdots + 1 \cdot x_n = b_n \quad \Rightarrow \quad x_n = b_n$$

- ② Ha az együtthatókból alkotott mátrix **diagonális**, és **minden diagonális elem nem nulla**, akkor szintén egyértelmű megoldású a rendszer:

$$a_{11}x_1 = b_1 \quad \Rightarrow \quad x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$a_{22}x_2 = b_2 \quad \Rightarrow \quad x_2 = \frac{b_2}{a_{22}}$$

$$\vdots$$

$$a_{nn}x_n = b_n \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

Reguláris trianguláris egyenletrendszerek

Definíció: Reguláris trianguláris mátrix

- Egy háromszögmátrix **reguláris**, ha minden diagonális eleme nem nulla.
- Egy trianguláris egyenletrendszer **reguláris**, ha a háromszögmátrix együtthatóiból álló mátrix reguláris.

Tétel

Egy **reguláris trianguláris** egyenletrendszernek (függetlenül a $\mathbf{b}$ konstansvektortól) **pontosan egy megoldása** van.

Bizonyítás.

Felső háromszögmátrix esetén **visszahelyettesítéssel**, alsó háromszögmátrix esetén **helyettesítéssel** megoldható a rendszer. □

Példa visszahelyettesítésre

- Az egyenletrendszerünk

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ -2x_2 + 2x_3 = 8 \\ 5x_3 = 15 \end{cases}$$

- Ebből megoldjuk $x_3 = 15/5 = 3$ -t és visszahelyettesítjük:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3 = 6 \\ -2x_2 + 2 \cdot 3 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ -2x_2 = 2 \end{cases}$$

- Innen $x_2 = -1$ és visszahelyettesítve $x_1 = 3 - (-1) = 4$.
- Tehát a megoldás: $(x_1, x_2, x_3) = (4, -1, 3)$.

Észrevétel

- A diagonális elemekkel **osztunk**, ezért kell, hogy **ne legyenek nullák**.
- Numerikus szempontból a **kis abszolút értékű** diagonális elemek is problémát okozhatnak.

Nullák a főátlóban

Állítás

Ha egy **diagonális egyenletrendszer** főátlójában **nulla** van, akkor vagy **nincs megoldás** (ellentmondásos rendszer), vagy **végtelen sok megoldás** van (alulhatározott rendszer).

Bizonyítás.

Ha $a_{ii} = 0$, akkor az i -dik egyenlet $0 = b_i$ alakú. Ha $b_i \neq 0$, akkor az i -edik egyenlet ellentmondásos, tehát nincs megoldás. Ha $b_i = 0$, akkor az i -edik egyenlet mindig teljesül, így egy x_i szabad változót kapunk, ami végtelen sok megoldást eredményez. $\square$

$$\text{Példa: } \begin{cases} 3x_1 &= 102 \\ 0 \cdot x_2 &= \beta \\ -4x_3 &= 8 \end{cases}$$

Ha $\beta = 0$, $x_2 \in \mathbb{R}$ tetszőlegesen választható, és bármely választás esetén $(x_1, x_2, x_3) = (34, x_2, -2)$ megoldás lesz. Ha $\beta \neq 0$, akkor nincs megoldás.

Tagolás

- 1 A lineáris egyenletrendszer
- 2 Trianguláris egyenletrendszerek
- 3 Lépcsős alakú egyenletrendszerek**
- 4 Gauss-elimináció
- 5 Homogén lineáris egyenletrendszerek

Sor főeleme

Definíció: főelem

Legyen $\mathbf{a} = [a_1, a_2, \dots, a_m] \neq [0, 0, \dots, 0]$ sorvektor. Az $\mathbf{a}$ **főeleme** az első nem nulla eleme: a_i a főelem, ha $a_i \neq 0$ és $a_k = 0$ minden $k < i$ -re.

Példa

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 100 & -100 \\ 0 & 5 & 5 & 6 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

- 1. sor: **nincs főelem** (csupa nulla)
- 2. sor főeleme: $a_{24} = -2$ (4. pozíció)
- 3. sor főeleme: $a_{32} = 5$ (2. pozíció)

Lépcsős alakú mátrix definíciója

Definíció: lépcsős alak (*row echelon form, REF*)

Az A mátrix **lépcsős alakú**, ha:

- 1 a csupa nulla sorok A **alján** szerepelnek;
- 2 minden nem nulla sor főeleme **szigorúan jobbra** helyezkedik el a fölötte lévő sorok főelemeihez képest.

Példa (pivot elemek kiemelve)

$$\begin{bmatrix} -1,0 & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 3,0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 2,6 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Pivot-oszlopok: $j_1 = 1 < j_2 = 3 < j_3 = 4$ — teljesül mindkét feltétel.

Pivot-indexek és lépcsős alakú LER

Ha az $m \times n$ -es A mátrixnak k db nem nulla sora van és az i -edik sor főelemének **oszlopindexe** j_i , akkor a lépcsős alak feltétele:

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_k$$

Definíció: lépcsős alakú lineáris egyenletrendszer

Egy lineáris egyenletrendszert **lépcsős alakúnak** nevezzük, ha **kibővített mátrixa** $[A \mid \mathbf{b}]$ lépcsős alakú.

Példa: lépcsős alakú LER

Egyenletrendszer

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 - x_3 + 2x_4 + x_5 + 4x_6 = 0 \\ 2x_4 + 3x_5 - x_6 = 4 \\ -x_5 - x_6 = -2 \end{cases}$$

Kibővített mátrix

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 4 & -1 & -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

A főelemek oszlopindexei $j_1 = 1, j_2 = 4, j_3 = 5$ és $1 < 4 < 5$:

Lépcsős alakú LER megoldása

5 lépéses megoldási eljárás

- 1 Nulla sorok törlése: $0 = 0$ alakú egyenletek elhagyása
- 2 Ellentmondás vizsgálata: $0 = b_m \neq 0 \Rightarrow$ nincs megoldás
- 3 Szabad és kötött változók: pivot-oszlopok $\leftrightarrow$ kötöttek
- 4 Trianguláris átrendezés: szabad változók jobb oldalra
- 5 Visszahelyettesítés: kötött változók paraméteres kifejezése

Megjegyzés. A módszer **csak lépcsős alakú** rendszerre alkalmazható közvetlenül; általános LER esetén először Gauss-eliminációval lépcsős alakra hozzuk (következő fejezet).

1–2. lépés: nulla sorok és inkonzisztencia

1. lépés — $0 = 0$ egyenletek törlése

A kibővített mátrix csupa nulla sora a $0 \cdot x_1 + \dots + 0 \cdot x_n = 0$ egyenletet képviseli, amely minden $(x_1, \dots, x_n)$ -re teljesül: **nem hordoz információt**, töröljük.

2. lépés — Ellentmondás vizsgálata

Az utolsó (nem nulla) sorban a főelem vagy az együtthatómátrixban van ($j_m \leq n$), vagy a **b** oszlopban ($j_m = n + 1$).

Inkonzisztencia-kritérium

Ha az utolsó sor főeleme a **b** oszlopban van, az egyenlet $0 = b_m \neq 0$ alakú — a **megoldáshalmaz üres**.

Ha minden sorra $j_m \leq n$, folytatjuk a 3. lépéssel.

3. lépés: szabad és kötött változók

Definíció

A $j_1, \dots, j_m$ pivot-oszlopokhoz tartozó $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ ismeretlenek a **kötött változók**; a többi ismeretlen a **szabad változó** (szabad paraméter).

Példa: $m = 3, n = 6$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 4 & -1 & -1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

Pivot-oszlopok: $j_1 = 1, j_2 = 4, j_3 = 5$

Kötött változók: x_1, x_4, x_5

Szabad változók: x_2, x_3, x_6

Megjegyzés. Általánosan: m kötött és $n - m$ szabad változó van.

4. lépés: trianguláris átrendezés

Az $n - m$ szabad változót átnevezzük $p_1, \dots, p_{n-m}$ paramétereknek, és az egyenletekben jobb oldalra visszük őket.

Folytatva az előző példát: $p_1 = x_2$, $p_2 = x_3$, $p_3 = x_6$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_4 + x_5 = p_1 + p_2 - 4p_3 \\ 2x_4 + 3x_5 = 4 + p_3 \\ - x_5 = -2 + p_3 \end{cases}$$

A bal oldalon **csak kötött változók** maradtak, felső trianguláris struktúrával:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\text{reg. felső háromszögmátrix}} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_1 + p_2 - 4p_3 \\ 4 + p_3 \\ -2 + p_3 \end{pmatrix}$$

5. lépés: visszahelyettesítés és a megoldáshalmaz

A trianguláris rendszert **alulról felfelé** oldjuk meg:

$$x_5 = 2 - p_3$$

$$x_4 = \frac{1}{2}(4 + p_3 - 3(2 - p_3)) = -1 + 2p_3$$

$$x_1 = \frac{1}{4}(p_1 + p_2 - 4p_3 - 2(-1 + 2p_3) - (2 - p_3)) = \frac{1}{4}p_1 + \frac{1}{4}p_2 - \frac{7}{4}p_3$$

A szabad változók: $x_2 = p_1$, $x_3 = p_2$, $x_6 = p_3$.

A megoldáshalmaz

$$\left\{ \left(\frac{1}{4}p_1 + \frac{1}{4}p_2 - \frac{7}{4}p_3, p_1, p_2, -1 + 2p_3, 2 - p_3, p_3 \right) \mid p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R} \right\}$$

- Azt látjuk, hogy a megoldások koordinátái a szabad paraméterek lineáris (elsőfokú) függvényei.
- A megoldáshalmaz egy **affin altér**, amelynek dimenziója $n - m = 3$.

Tagolás

- 1 A lineáris egyenletrendszer
- 2 Trianguláris egyenletrendszerek
- 3 Lépcsős alakú egyenletrendszerek
- 4 Gauss-elimináció**
- 5 Homogén lineáris egyenletrendszerek

Elemi transzformációk egyenletrendszereken

Definíció: Lineáris egyenletrendszer elemi transzformációi

- (1) Felcserélünk két egyenletet.
- (2) Egy egyenletet megszorozunk egy $c \neq 0$ számmal.
- (3) Egy egyenlethez hozzáadjuk egy másik egyenlet c -szorosát.

Tétel

Az elemi transzformációk **nem változtatják meg** a LER megoldáshalmazát.

Megjegyzés. Az (1) típusú transzformáció megkapható (2) és (3) kombinálásaként (hozzáadás, kivonás, szorzás -1 -gyel), ezért algoritmikusan elég (3)-t vizsgálni.

Elemi sorműveletek a kiterjesztett mátrixon

A LER-en végzett elemi transzformációk a **kibővített mátrix soraival** végzett műveletek:

Definíció

Típus	Leírás	Jelölés
(1)	két sor felcserélése	$R_i \leftrightarrow R_j$
(2)	sor skalárral szorzása ($c \neq 0$)	$R_i \leftarrow c R_i$
(3)	sor hozzáadása más sor c -szorosával	$R_i \leftarrow R_i + c R_j$

Kulcstulajdonság

Minden sorműveletnek van **inverze**: $(1) \rightarrow (1)$, $(2) : c \rightarrow \frac{1}{c}$, $(3) : c \rightarrow -c$ — ezért megőrzik a megoldáshalmazt.

Megjegyzés. Kizárólag a kibővített mátrixon számolunk, az ismeretleneket nem kell külön kezelni.

Gauss-elimináció

Tétel

Tetszőleges mátrix **véges sok (3)-típusú** elemi sorművelettel **lépcsős alakra (REF)** hozható.

Bizonyítás.

Az algoritmus lépései

- 1 Az első nem nulla elemet tartalmazó oszlopban kiválasztjuk a **pivot** elemet (felső, nem nulla elem).
- 2 A pivot **alatti** elemeket nullává tesszük (3)-típusú sorműveletekkel:
$$R_i \leftarrow R_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} R_1.$$
- 3 A pivot sorát félretéve az eljárást az $(m - 1) \times (n - 1)$ -es részproblémán ismételjük (rekurzívan).



Megjegyzés. Ha a pivot-pozícióban nulla áll, de az oszlop alatta nem csupa nulla, sorcserével ((1) típus) hozunk oda nem nulla elemet.

Gauss-elimináció — példa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 5 & -19 \\ -5 & 0 & -5 & 10 \\ 2 & -1 & 1 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{5}R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 5 & -19 \\ 0 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & -\frac{11}{5} & -1 & \frac{23}{5} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + \frac{11}{15}R_2} \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 5 & -19 \\ 0 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right]}_{\text{REF}}$$

Visszahelyettesítés: $-x_3 = -2 \Rightarrow x_3 = 2$; $3x_2 = -9 \Rightarrow x_2 = -3$;
 $5x_1 - 9 + 10 = -19 \Rightarrow x_1 = -4$.

Redukált lépcsős alak (RREF)

Definíció: redukált lépcsős alak

Az A mátrix **redukált lépcsős alakú** (*reduced row echelon form, RREF*), ha:

- (1) Lépcsős alakú (REF).
- (2) Minden főelem értéke 1.
- (3) A főelemek oszlopaiban a főelemet kivéve **minden elem 0**.

Tétel

Minden mátrixnak pontosan egy RREF-je van (a RREF **egyértelmű**).

Megjegyzés. Ha a pivot-oszlopok az első m oszlop, a RREF alakja $[I_m \mid A']$.
Ha az $m = n$ négyzetes eset egyértelmű megoldású, a RREF éppen $[I_n \mid \mathbf{x}^*]$ —
a megoldás közvetlenül leolvasható.

Gauss-Jordan elimináció

Tétel (Gauss-Jordan elimináció)

Elemi sorműveletekkel bármely mátrix **RREF** alakra hozható.

A módszer: Gauss-eliminációval REF alakra, majd (2)-vel a pivotokat 1-re normáljuk, végül (3)-mal a pivot *feletti* elemeket is nullává tesszük.

Folytatva az előző példát (REF → RREF)

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 5 & 3 & 5 & -19 \\ 0 & 3 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right]}_{\text{REF}} \xrightarrow{\frac{1}{5}R_1, \frac{1}{3}R_2, (-1)R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{5} & 1 & -\frac{19}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \\
 \\
 \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - \frac{3}{5}R_2 - R_3} \underbrace{\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]}_{\text{RREF}} \xrightarrow{\text{Megoldás}} \begin{cases} x_1 = -4 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 2 \end{cases}
 \end{array}$$

Python példa

```
>>> import sympy as sp
>>> A = sp.Matrix([[1,1,1,6],[0,1,2,8],[0,0,5,15]])
>>> A
Matrix([
  [1, 1, 1, 6],
  [0, 1, 2, 8],
  [0, 0, 5, 15]])
>>> rref, pivots = A.rref()
>>> rref
Matrix([
  [1, 0, 0, 1],
  [0, 1, 0, 2],
  [0, 0, 1, 3]])
>>> pivots
(0, 1, 2)
```

Bonyolultság és főelemkiválasztás

Tárigény: az $m \times n$ -es kibővített mátrix tárolása $m(n + 1)$ cella; az algoritmus a cellákat *felülírja*, extra tár nem szükséges.

Futásidő: $O(n^3)$

Négyzetes ($m = n$) esetben az $n \times n$ -es probléma $(n - 1) \times (n - 1)$ -esre való redukálása $\approx n^2$ művelet. Összesen:

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} \approx \frac{n^3}{3}.$$

Főelemkiválasztás (pivoting):

- Kézzel: ± 1 , ± 2 , 10 hatványai a kényelmes pivot-elemek.
- Gépen: a **legnagyobb abszolút értékű** elem preferált (*partial pivoting*) — a kis értékű pivottal való osztás **numerikus instabilitást** (kerekítési hibákat) okozhat.

Tagolás

- 1 A lineáris egyenletrendszer
- 2 Trianguláris egyenletrendszerek
- 3 Lépcsős alakú egyenletrendszerek
- 4 Gauss-elimináció
- 5 Homogén lineáris egyenletrendszerek**

Mátrix rangja

Definíció: rang

Az $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix **rangja** alatt redukált lépcsős alakjában előforduló nem nulla sorok számát értjük. Jelölése: $\text{rank}(A)$.

Tétel

Az $Ax = b$ lineáris egyenletrendszer független egyenleteinek száma a kiterjesztett mátrix $\text{rank}([A \mid b])$ rangjával egyenlő.

Példa

$$\text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \\ 0 & -9 & -18 \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

Homogén lineáris egyenletrendszer

Definíció

Az $Ax = \mathbf{0}$ alakú LER-t **homogénnek** nevezzük ($\mathbf{b} = \mathbf{0}$); az $Ax = \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ esetét **inhomogénnek**.

- $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ mindig megoldás: ez a **triviális megoldás**.
- Ezért a homogén LER sohasem inkonzisztens.

Tétel: dichotómia

A homogén LER megoldáshalmazának pontosan kétféle alakja lehetséges:

- 1 Csak a **triviális megoldás**: $\{\mathbf{0}\}$ — ha $\text{rank}(A) = n$
- 2 **Végtelen sok megoldás** — ha $\text{rank}(A) < n$

Megjegyzés. Ha $\text{rank}(A) < n$, akkor van legalább egy szabad változó, amelynek bármely értéke megoldást ad.

A nulltér — a homogén rendszer megoldáshalmaza

Definíció: nulltér (kernel)

Az $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrix **nulltere**:

$$\text{null}(A) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0} \}$$

Tétel: $\text{null}(A)$ vektortér

$\text{null}(A)$ **altér** $\mathbb{R}^n$ -ben: zárt összeadásra és skalárral szorzásra.

Bizonyítás.

Ha $A\mathbf{x}_1 = \mathbf{0}$ és $A\mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, akkor $A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$ és $A(c\mathbf{x}_1) = c \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$. □

Megjegyzés. A nulltér **dimenziója** az A **nullitása**:

$$\dim(\text{null}(A)) = n - \text{rank}(A).$$

A Gauss-eliminációban kapott szabad paraméter-vektorok **bázist** alkotnak $\text{null}(A)$ -ban.

Az inhomogén eset megoldáshalmazának struktúrája

Tétel

Ha $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ konzisztens és $\mathbf{x}_p$ egy **partikuláris megoldás**, akkor a megoldáshalmaz:

$$\mathbf{x}_p + \text{null}(A) = \{ \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h \mid A\mathbf{x}_h = \mathbf{0} \}.$$

Biz. $A(\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h) = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$ ($\checkmark$); ha $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, akkor $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_p) = \mathbf{0}$, vagyis $\mathbf{x} - \mathbf{x}_p \in \text{null}(A)$.

- $\mathbf{x}_p + \text{null}(A)$ egy **affin altér** (eltolt vektortér) $\mathbb{R}^n$ -ben.
- **Általános megoldás** = partikuláris megoldás + homogén megoldás.
- Ha $p_i = 0 \ \forall i$: $\mathbf{x}_p$ a partikuláris rész; a paraméter-együtthatók a $\text{null}(A)$ bázisát adják.

Megjegyzés. A (lépcsős-alak fejezetben) kapott paraméteres megoldás $\mathbf{x}_p + t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_k \mathbf{v}_k$ alakú, ahol $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ a nulltér bázisa és $k = n - \text{rank}(A)$.

Köszönöm a figyelmet!